

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Lovendo Danuartha

NIM : 2403015061

Dosen pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

Modul Praktik Hari : 10

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Fitur Sistem Interaksi NPC dan Dialogue UI (Percakapan Edukasi)

Fitur ini memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan NPC seperti Pak Kades menggunakan Proximity Prompt untuk memunculkan teks percakapan secara berantai. Sistem ini dibagi menjadi skrip Server dan Client:

- Skrip Server

```
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")
local npc = script.Parent
local prompt = npc:WaitForChild("ProximityPrompt")

local dialogueData = {
    NPCName = "Pak Kades",
    Lines = {
        "Hutan di sekitar desa mulai berkurang karena pembukaan lahan yang tidak terkendali.",
        "Jika pohon terus ditebang, tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan.",
        "Itulah sebabnya banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja.",
        "Tugasmu adalah membantu desa ini agar perkebunan sawit tetap berjalan tanpa merusak lingkungan."
    }
}

prompt.Triggered:Connect(function(player)
    dialogueEvent:FireClient(player, dialogueData)
end)
```

- Skrip Client / LocalScript

```
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local dialogueEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("DialogueEvent")
local dialogueGui = script.Parent
local dialogueFrame = dialogueGui:WaitForChild("DialogueFrame")
local npcNameLabel = dialogueFrame:WaitForChild("NPCName")
local dialogueText = dialogueFrame:WaitForChild("DialogueText")
local nextButton = dialogueFrame:WaitForChild("NextButton")
```

```
local currentLines = {}
local currentIndex = 1
local isDialogueActive = false
dialogueFrame.Visible = false
```

```
local function showLine()
    dialogueText.Text = currentLines[currentIndex]
end
```

```
local function closeDialogue()
    dialogueFrame.Visible = false
    isDialogueActive = false
    currentLines = {}
    currentIndex = 1
end
```

```
dialogueEvent.OnClientEvent:Connect(function(data)
    if isDialogueActive then return end
```

```

isDialogueActive = true
currentIndex = 1
currentLines = data.Lines
npcNameLabel.Text = data.NPCName
dialogueFrame.Visible = true
showLine()
end)

nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    if not isDialogueActive then return end
    currentIndex += 1
    if currentIndex <= #currentLines then
        showLine()
    else
        closeDialogue()
    end
end)
end)

```

Fitur Sistem Main Menu dan Prolog Cerita

Fitur ini berjalan saat pemain pertama kali masuk ke dalam permainan. Layar akan menampilkan Menu Utama, dilanjutkan dengan transisi layar hitam (tweening) menuju Prolog Cerita, dan diakhiri dengan transisi menuju tampilan Gameplay utama

- Skrip Client / LocalScript

```
local Players = game:GetService("Players")
local TweenService = game:GetService("TweenService")
local StarterGui = game:GetService("StarterGui")
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")

local player = Players.LocalPlayer
local screenGui = script.Parent
local mainMenu = screenGui:WaitForChild("MainMenu")
local prologFrame = screenGui:WaitForChild("PrologFrame")
local transition = screenGui:WaitForChild("Transition")
local playButton = mainMenu:WaitForChild("PlayButton")
local speakerLabel = prologFrame:WaitForChild("SpeakerLabel")
local storyText = prologFrame:WaitForChild("StoryText")
local nextButton = prologFrame:WaitForChild("NextButton")
local startHudEvent = ReplicatedStorage:WaitForChild("StartHUD")

local storyIndex = 1
local storyData = {
    { Speaker = "Narator", Text = "Desa ini dulu hijau dan subur. Hutan menjadi
    pelindung, sungai mengalir jernih, dan warga hidup dengan tenang." },
    { Speaker = "Narator", Text = "Namun, pembukaan lahan sawit yang tidak
    bertanggung jawab mulai merusak keseimbangan alam." },
    { Speaker = "Narator", Text = "Penebangan pohon membuat tanah kehilangan
    kekuatan. Sungai mulai meluap saat hujan deras datang." },
    { Speaker = "Narator", Text = "Sekarang, hanya ada satu kesempatan terakhir untuk
    menyelamatkan desa ini." }
}

local function setCoreGui(enabled)
    pcall(function() StarterGui:SetCoreGuiEnabled(Enum.CoreGuiType.All, enabled)
    end)
end

local function tweenObject(object, properties, duration)
    local tweenInfo = TweenInfo.new(duration, Enum.EasingStyle.Quad,
    Enum.EasingDirection.InOut)
    local tween = TweenService:Create(object, tweenInfo, properties)
    tween:Play()
    tween.Completed:Wait()
end
```

```

local function showStory()
    local currentStory = storyData[storyIndex]
    speakerLabel.Text = currentStory.Speaker
    storyText.Text = currentStory.Text
end

local function startProlog()
    mainMenu.Visible = false
    prologFrame.Visible = true
    transition.Visible = true
    setCoreGui(false)
    transition.BackgroundTransparency = 1
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)
    showStory()
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
end

local function finishProlog()
    prologFrame.Visible = false
    transition.Visible = true
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 0}, 0.4)
    setCoreGui(true)
    screenGui.Enabled = false
    startHudEvent:Fire()
    tweenObject(transition, {BackgroundTransparency = 1}, 0.4)
    transition.Visible = false
end

playButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    startProlog()
end)

nextButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    storyIndex += 1
    if storyIndex <= #storyData then
        showStory()
    else
        finishProlog()
    end
end)
end)

```

Penjelasan Program :

Mekanisme Kerja Sistem Interaksi Dialog NPC

Alur kerja fungsional dari sistem percakapan NPC dalam game ini dapat dijabarkan ke dalam lima proses utama:

1. Pemicu Interaksi dari Sisi Server

Setiap NPC dilengkapi dengan komponen ProximityPrompt. Saat pemain memasuki radius interaksi dan menekan tombol aksi, event Triggered akan aktif. Server kemudian merespons dengan mengirimkan paket informasi percakapan (dialogueData) secara spesifik ke layar pemain yang bersangkutan menggunakan perintah dialogueEvent:FireClient().

2. Jembatan Komunikasi (RemoteEvent)

Karena Server (pengelola data) dan Client (layar pemain) bekerja secara terpisah, sebuah RemoteEvent bernama DialogueEvent digunakan sebagai jembatan penghubung. Objek ini diletakkan di dalam ReplicatedStorage agar sinyalnya dapat diakses secara dua arah oleh kedua belah pihak.

3. Pemrosesan Antarmuka Klien (UI)

Begitu Client menerima sinyal dari server melalui fungsi OnClientEvent, sistem akan merender tampilan antarmuka (UI) dialog di layar pemain. Elemen yang ditampilkan secara real-time mencakup identitas/nama NPC, baris teks percakapan, dan tombol navigasi.

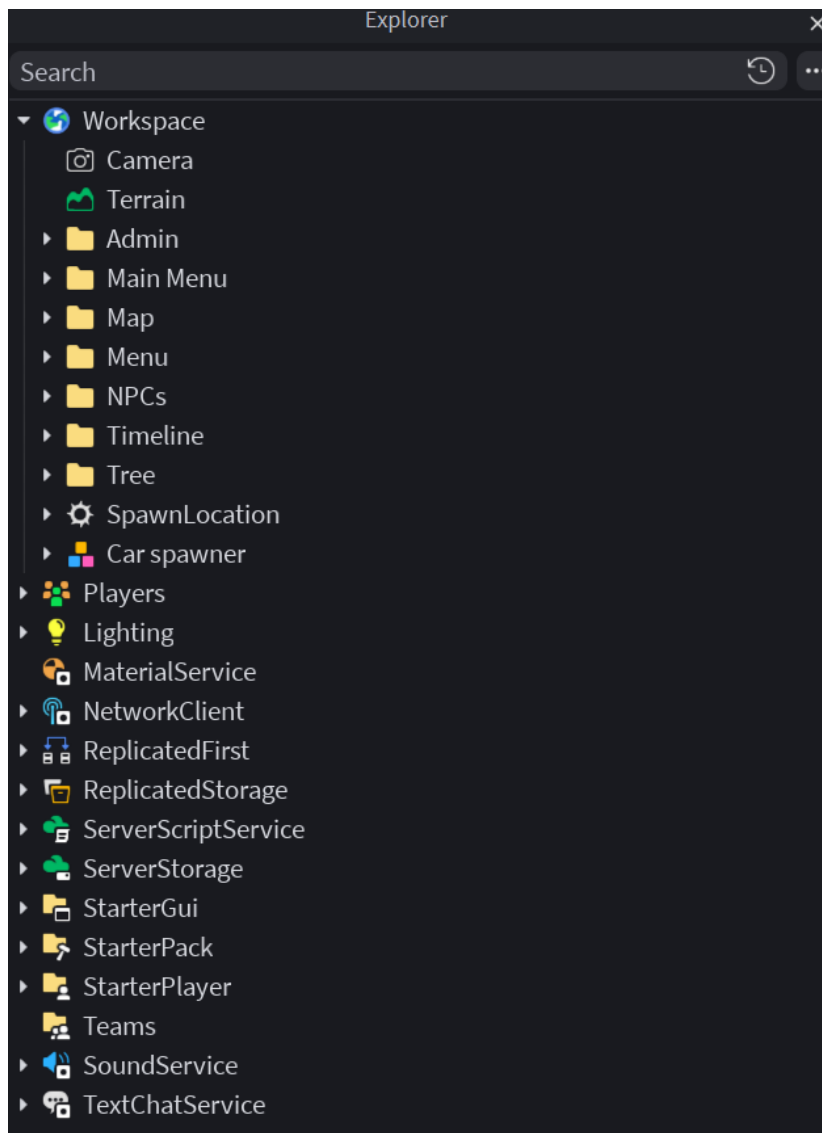
4. Navigasi Teks (Tombol Next)

Sistem menggunakan tombol "Next" yang berfungsi ganda sebagai pengendali array (urutan teks). Pemain harus menekan tombol ini untuk memunculkan kalimat berikutnya. Apabila seluruh rangkaian dialog telah habis dibaca, sistem akan otomatis menutup DialogueFrame dan mengembalikan fokus kamera/kontrol kepada pemain.

5. Integrasi Nilai Edukasi

Secara konseptual, fitur dialog ini dirancang bukan sekadar sebagai pemanis narasi, melainkan sebagai media penyampaian kampanye lingkungan. Isu-isu krusial seperti bahaya deforestasi, pemicu banjir dan tanah longsor, hingga regulasi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan disisipkan secara natural ke dalam gameplay. Hal ini membuat proses edukasi terasa lebih interaktif dan tidak membosankan seperti sekadar membaca teks teori.

Struktur Folder :



1. Workspace 'Workspace' digunakan untuk menyimpan objek fisik di dalam game, seperti map, NPCs, Bangunan, hutan, dan area perkebunan sawit. Pada proyek ini, NPC seperti Pak Kades diletakkan di dalam folder NPCs agar mudah ditemukan dan diatur.
2. ReplicatedStorage 'ReplicatedStorage' digunakan sebagai tempat menyimpan objek yang perlu diakses oleh server dan client.

Pada Proyek ini terdapat :

- DialogueFinishedRemote
 - DialogueRemote
 - SawitStartHUD
3. StarterGui
'StarterGui' digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan antarmuka pemain. Folder utama pada proyek ini adalah:

- DialogueGui
- MainMenuGui
- SawitHUDGui

`MainMenuGui` berisi tampilan menu awal dan prolog cerita.

`DialogueGui` berisi tampilan percakapan NPC.

`SawitHUDGui` berisi tampilan gameplay seperti quest, map, inventory, dan indikator lainnya

4. ServerScriptService `ServerScriptService` digunakan untuk menyimpan script utama yang berjalan di server. Contohnya:

- PlayerSetup
- DataManager
- EnvironmentEvent

Folder ini digunakan untuk fitur penting agar tidak mudah dimanipulasi oleh pemain

5. SoundService `SoundService` digunakan untuk menyimpan musik dan efek suara. Pada proyek ini, folder `MenuSounds` dapat berisi suara untuk Main Menu, Prolog, dan efek transisi.